

Processos Ágeis

Prof. Dr. Pedro Alves de Oliveira



Roteiro

- Contexto
- Histórico
- Proposta Ágil
- Manifesto Ágil
- Princípios ágeis
- Práticas ágeis

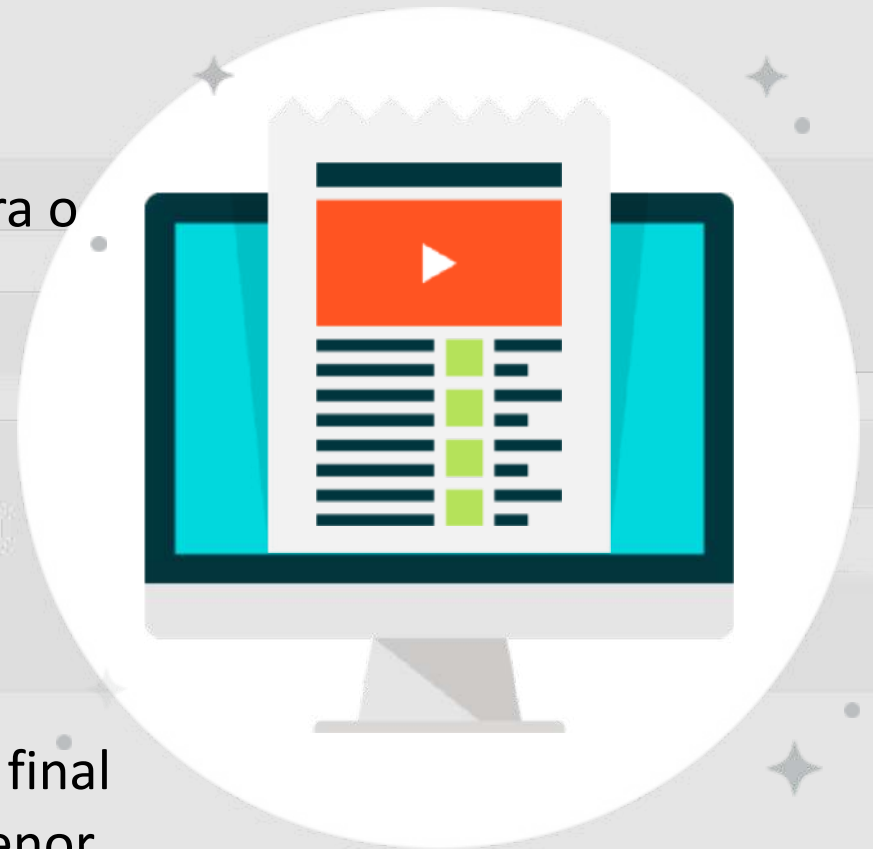


Métodos Ágeis - Contexto

Métodos ágeis se baseiam na premissa que os processos tradicionais, com muitas atividades realizadas em cascata, **não são adequados** para o desenvolvimento de software.

Assim, propõe-se realizar as tarefas de forma concorrente, agilizando sua execução (daí o nome).

A insatisfação do cliente com a lentidão em mostrar resultados, apresentados somente ao final do projeto, se tornou crítica em projetos de menor porte, baseados em tecnologias *web* e móveis.



Métodos Ágeis - Histórico

Nas décadas de 1960 e 1970 o desenvolvimento de *software* era realizado de forma isolada e rudimentar; Esse período ficou conhecido como “era do caos”;

Processos de Software (tradicionais) foram propostos para resolver o problema da falta de previsibilidade de prazos e custos em projetos de *software*;



Métodos Ágeis - Histórico

Porém, com o tempo, o modelo de ciclo de vida **cascata** foi se mostrando inadequado;

Surgiram então modelos de vida mais flexíveis (iterativos);

Nos anos 1990 o Rational Unified Process (**RUP**) se tornou referência, **porém...**

Novas mudanças estavam por vir.



Métodos Ágeis - Histórico

A partir da última década do século XX (anos 1990-2000) surgiu a necessidade de reduzir o *time to market* dos produtos de tecnologia.

Anteriormente os projetos podiam demorar anos a fio para serem completados, e isso significava que o cliente tinha de ser paciente...

Agora não mais...



Métodos Ágeis - Histórico

Motivos para essa mudança:

- Surgimento e rápida propagação de tecnologias *web*;
- Popularização de tecnologias voltadas para o usuário final;
- Maior proximidade entre pessoal de tecnologia e cliente;
- Novas ferramentas para UI;
- Desenvolvimento rápido de produtos – novas linguagens e *frameworks*;
- Mercado mais dinâmico e competitivo.



Métodos Ágeis - Histórico

A indústria de software precisava se adaptar a essa nova realidade.

Algumas mudanças surgidas nesse período:

- Softwares passam a ser majoritariamente voltados para tecnologias *web* e tecnologias móveis (após 2007);
- Aplicações de menor escopo, substituindo grandes sistemas;
- Menos foco em planejamento e documentação, com maior atenção ao produto;



Métodos Ágeis - Histórico

Algumas mudanças surgidas nesse período (cont.):

- Equipes de trabalho menores, multidisciplinares e auto-geridas;
- Uso intensivo de ferramentas de desenvolvimento rápido;
- Testes automatizados, em larga escala;
- Projetos mais flexíveis, com menor ciclo de vida;
- Atendimento ao cliente se torna prioritário.



A Proposta Ágil

Processos tradicionais (cascata) são ineficientes;

Requisitos podem (e vão) mudar;

Estimativas não são confiáveis (ainda mais quando feitas no início do projeto);

Rotinas deprimem pessoas (e elas não gostam);

O cliente tem pressa (e está certo);

O cliente quer (e merece) um bom produto.

Resumindo: **O MUNDO MUDOU!**



Manifesto Ágil

Manifesto para o desenvolvimento ágil de software

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar:

1. **Indivíduos e interações** mais que processos e ferramentas
2. **Software em funcionamento** mais que documentação abrangente
3. **Colaboração com o cliente** mais que negociação de contratos
4. **Responder a mudanças** mais que seguir um plano

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda.

Kent Beck

Alistair Cockburn

James Grenning

Ron Jeffries

Robert C. Martin

Mike Beedle

Ward Cunningham

Jim Highsmith

Jon Kern

Steve Mellor

Arie van Bennekum

Martin Fowler

Andrew Hunt

Brian Marick

Ken Schwaber

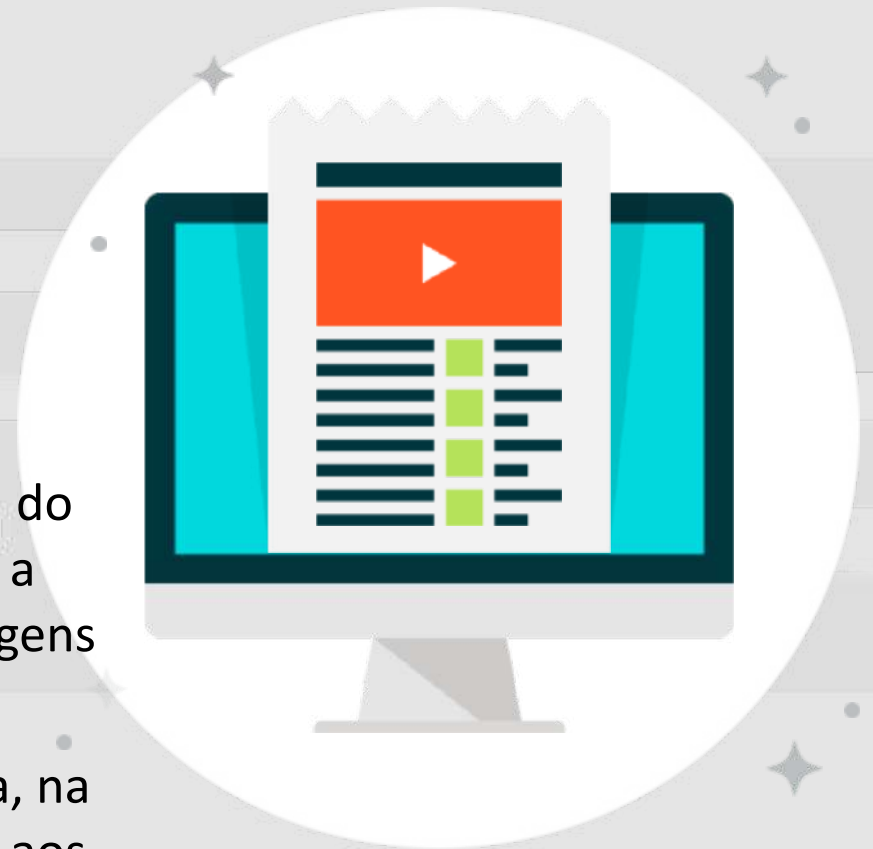
<https://www.manifestoagil.com.br/>



Princípios Ágeis

Juntamente com o Manifesto Ágil foram divulgados 14 princípios ágeis, a saber:

- Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software de valor.
- Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas.
- Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos.



<https://www.manifestoagil.com.br/>

Princípios Ágeis (cont.)

- Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto.
- Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho.
- O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara.



<https://www.manifestoagil.com.br/>

Princípios Ágeis (cont.)

- Software funcional é a medida primária de progresso.
- Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos constantes.
- Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade.



<https://www.manifestoagil.com.br/>

Princípios Ágeis (cont.)

- Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito.
- As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis.
- Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo.

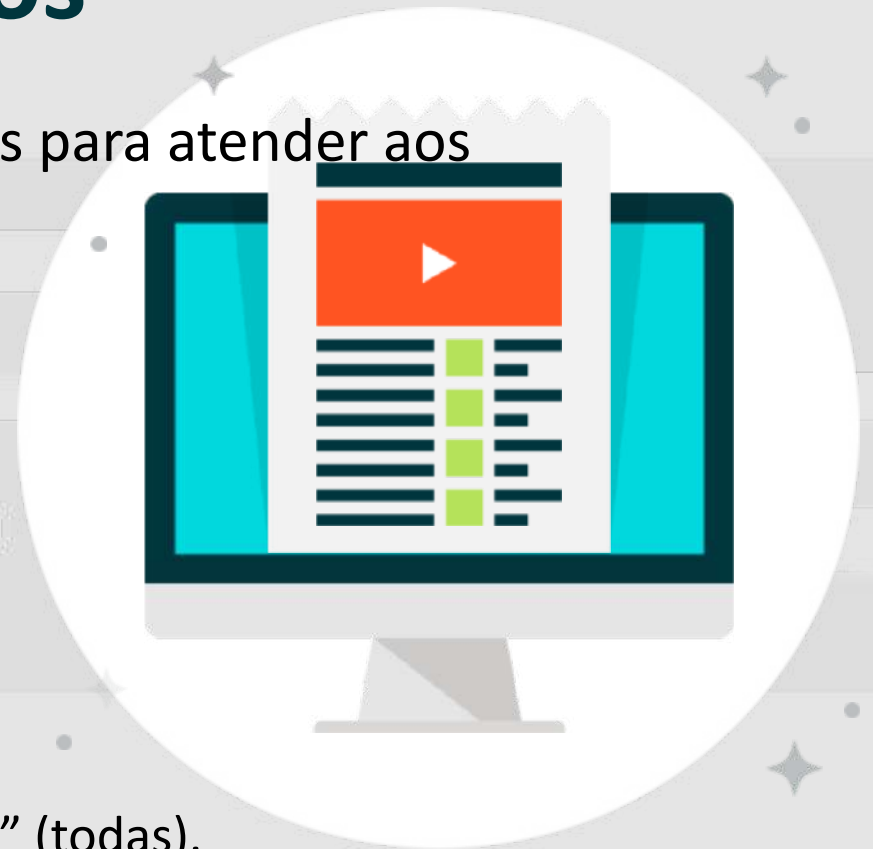


<https://www.manifestoagil.com.br/>

Práticas Ágeis - Exemplos

Algumas práticas ágeis devem ser aplicadas para atender aos princípios ágeis. Dentre estas se incluem:

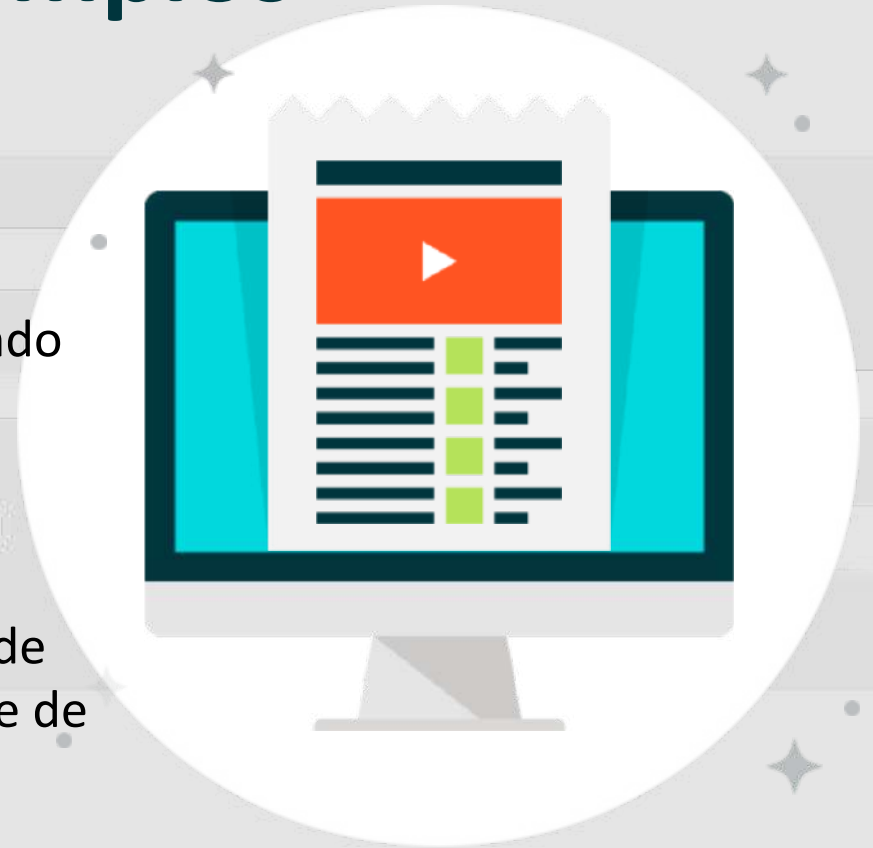
- Fases curtas - 1 a 4 semanas (XP);
- Planejamento por *Sprint* (Scrum);
- *Design* simples (XP);
- Foco na entrega de código (todas);
- Integração contínua (XP);
- Cliente presente (todas);
- Equipes auto-organizadas, com gerência “leve” (todas).



Frameworks Ágeis - Exemplos

Dentre os métodos ágeis alguns merecem destaque:

- XP: possui foco na produção de código;
- Scrum: geralmente utilizado junto com XP, sendo útil para a gerência do projeto;
- Lean: adaptação do modelo de trabalho em células da indústria automobilística;
- TDD: *Test Development Driven*, é um método de desenvolvimento que tem os testes como base de todo o desenvolvimento de código.



Referências

ALIANÇA ÁGIL. Manifesto Ágil. Disponível em:
[https://www.manifestoagil.com.br/principios.ht](https://www.manifestoagil.com.br/principios.html)
[ml](https://www.manifestoagil.com.br/principios.html). Acesso em: 15/11/2019.

